

Fn suave soporte compacto

Definición 1. En el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, definimos

$$\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) := \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) : \text{supp } f \text{ es compacto}\}.$$